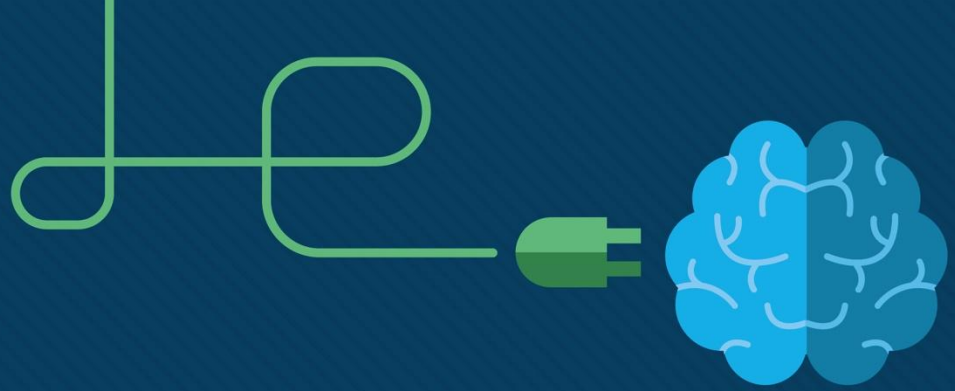
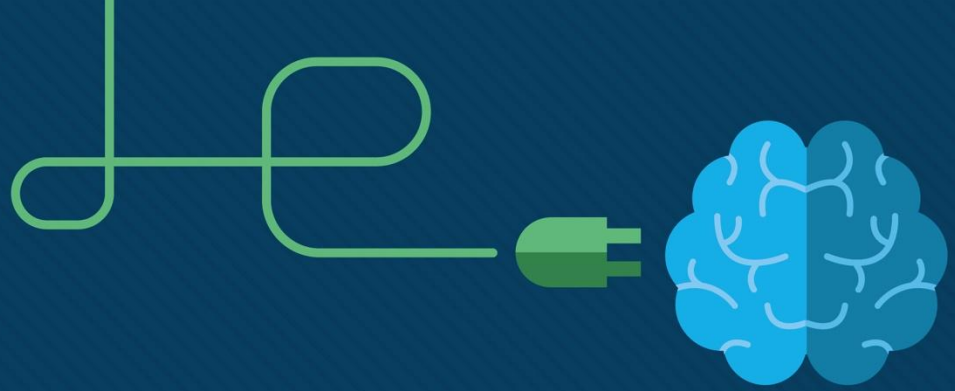


Модуль 7: Коммутация Ethernet



Введение в сетевые технологии v7.0 (ITN)



Модуль 7: Коммутация Ethernet



Введение в сетевые технологии v7.0 (ITN)

Задачи модуля

Название модуля: Коммутация Ethernet

Цель модуля: Объяснить, как работает Ethernet в коммутируемой сети.

Заголовок темы	Цель темы
Кадр Ethernet	Объяснить, как связаны подуровни Ethernet и поля кадра.
MAC-адрес Ethernet	Описать MAC-адрес Ethernet.
Таблица MAC-адресов	Объяснить, как коммутатор создает таблицу MAC-адресов и пересылает кадры.
Скорость и способы пересылки на коммутаторах	Описать способы пересылки кадров коммутатором и доступные настройки портов на коммутаторах уровня 2.

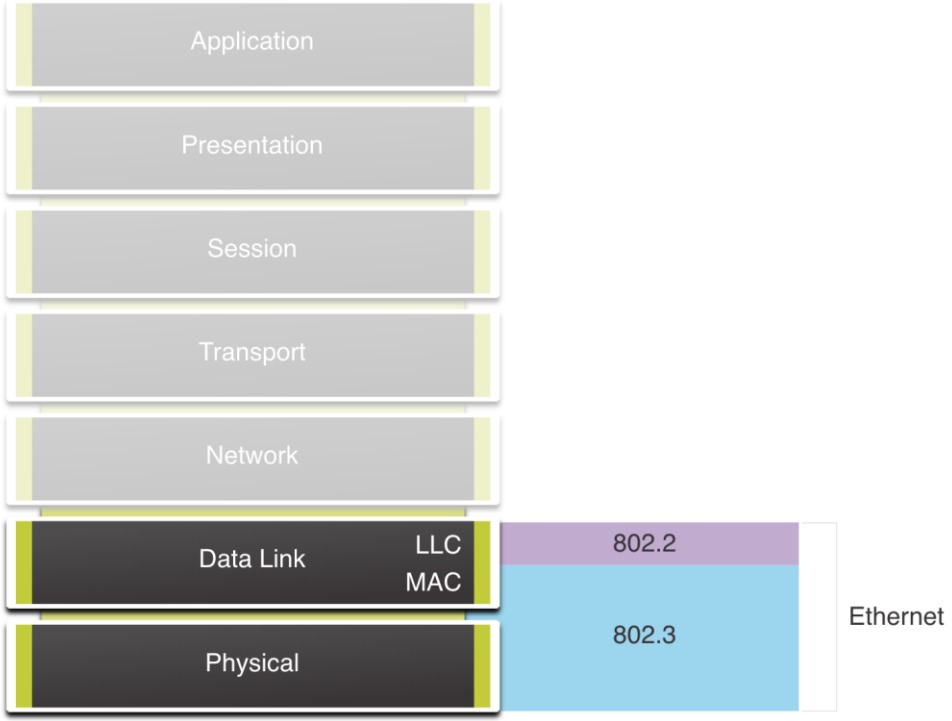
© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

7.1 Кадры Ethernet

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Инкапсуляция Ethernet

- Ethernet функционирует на канальном и физическом уровнях.
- Это семейство сетевых технологий, которые регламентируются стандартами IEEE 802.2 и 802.3.

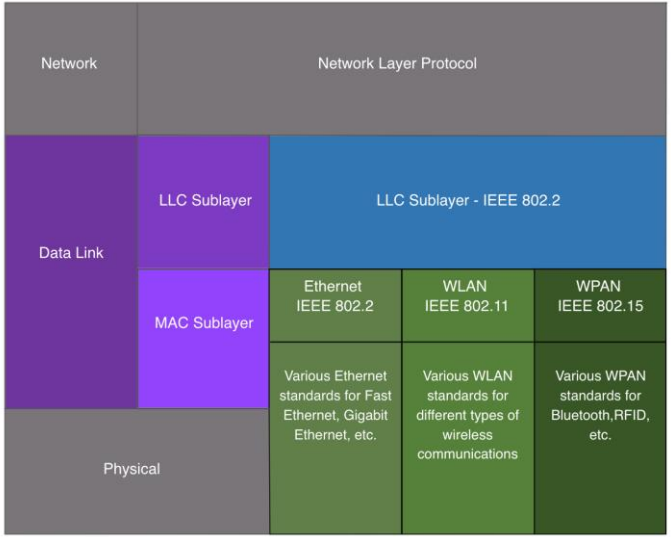


© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Подуровни канала передачи данных

Стандарты 802 LAN/MAN, включая Ethernet, используют два отдельных подуровня канала передачи данных:

- **LLC**: (IEEE 802.2) Он помещает в кадр информацию, указывающую, какой протокол сетевого уровня используется для данного кадра.
- **MAC**: (IEEE 802.3, 802.11 или 802.15) Отвечает за инкапсуляцию данных и контроль доступа к среде и обеспечивает адресацию на уровне каналов передачи данных.



© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Подуровень MAC

Подуровень MAC отвечает за инкапсуляцию данных и доступ к среде передачи данных.

Инкапсуляция данных

Инкапсуляция данных IEEE 802.3 включает следующее:

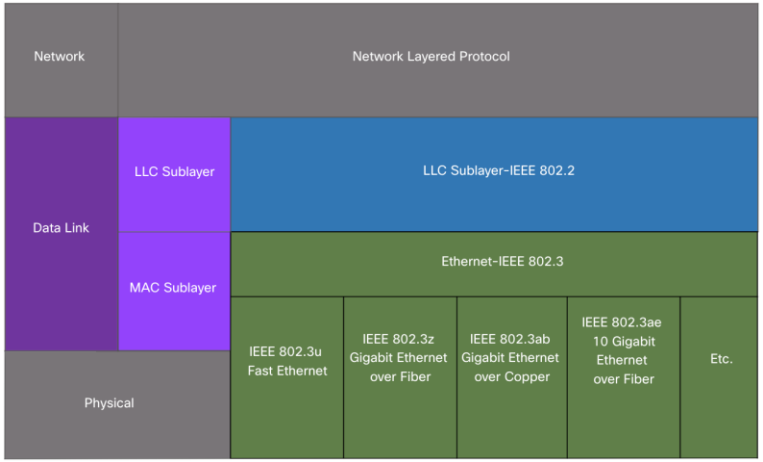
1. **Кадр Ethernet** - это внутренняя структура кадра Ethernet.
2. **Адресация Ethernet -** Кадр Ethernet включает MAC-адрес источника и назначения для доставки кадра Ethernet из Ethernet NIC в Ethernet в одной локальной сети.
3. **Обнаружение ошибокEthernet.** Кадр Ethernet включает трейлер последовательности проверок кадров (FCS), используемый для обнаружения ошибок.

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Подуровень MAC

Доступ к среде передачи данных

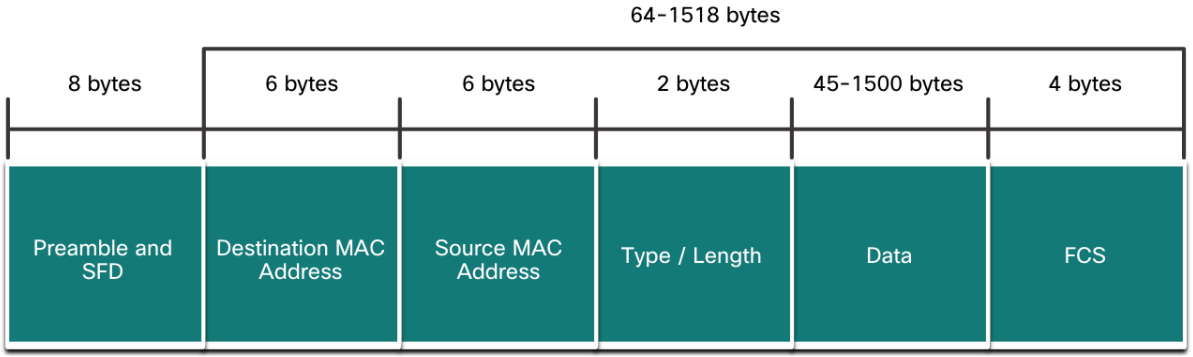
- Подуровень MAC IEEE 802.3 включает спецификации для различных стандартов связи Ethernet для различных типов носителей, включая медь и волокно.
- Устаревшие Ethernet, использующие топологию шины или концентраторы, являются общей полудуплексной средой передачи данных. Ethernet в полудуплексной среде использует метод доступа на основе конкуренции, обнаружение множественного доступа / обнаружение конфликтов (CSMA/CD) с поддержкой несущей.
- В современных локальных сетях Ethernet используются коммутаторы, работающие в полнодуплексном режиме. Полнодуплексная связь с коммутаторами Ethernet не требует контроля доступа через CSMA/CD.



© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Поля кадра Ethernet

- Минимальный размер кадра Ethernet — 64 байта, максимальный — 1518 байт. Поле «Преамбула» при описании размера кадра не включено.
- Любой кадр с длиной менее 64 байтов считается «фрагментом коллизии» или «карликовым кадром» и автоматически отклоняется принимающими станциями. Кадры с длиной более 1500 байт называются Jumbo-кадрами (значительно превышающие допустимый размер) или Baby Giant (слегка превышающие допустимый размер).
- Если размер передаваемого кадра меньше минимального значения или больше максимального значения, получающее устройство сбрасывает такой кадр. Отброшенные кадры, скорее всего, являются результатом коллизий или других нежелательных сигналов. Они считаются недействительными. Кадры Jumbo обычно поддерживаются большинством коммутаторов Fast Ethernet и Gigabit Ethernet и сетевых адаптеров.



защищены.

Лабораторная работа. Анализ кадров Ethernet с помощью программы Wireshark

В этой лабораторной работе вы выполните следующие задачи.

- Часть 1. Изучение полей заголовков в кадре Ethernet II
- Часть 2. Захват и анализ кадров Ethernet с помощью программы Wireshark

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

7.2 MAC-адрес Ethernet

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

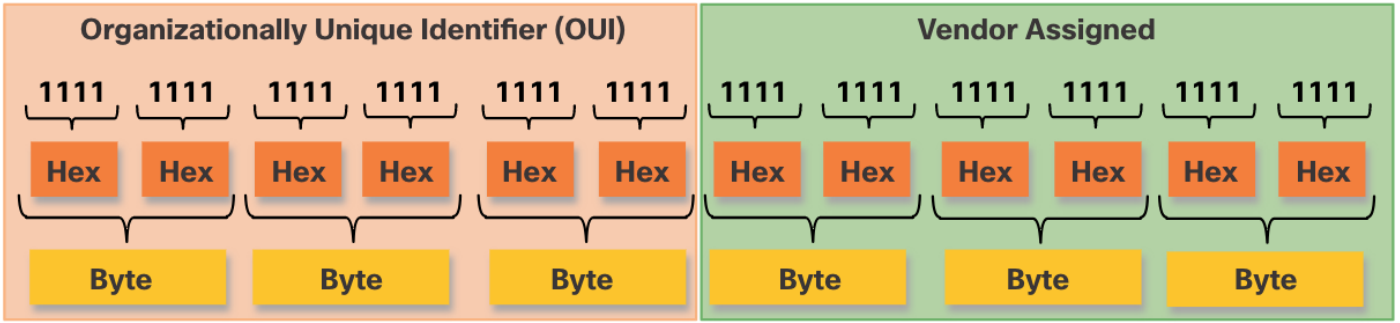
MAC-адреса и шестнадцатеричные значения

- Таким образом 48-разрядный MAC-адрес Ethernet может быть выражен только с помощью 12 шестнадцатеричных значений.
- Если 8 бит (1 байт) — это общепринятая бинарная группа, то двоичный код 00000000–11111111 может быть представлен в шестнадцатеричной системе счисления как диапазон 00–FF.
- Чтобы заполнить 8-битное представление, всегда отображаются ведущие нули. Например, двоичное значение 0000 1010 показано в шестнадцатеричной системе как 0A.
- Шестнадцатеричные числа часто представлены значением, предшествующим **0x** (например, 0x73), чтобы различать десятичные и шестнадцатеричные значения в документации.
- Шестнадцатеричное число также может быть представлено индексом 16 или шестнадцатеричным числом, за которым следует H (например, 73H).

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

MAC-адрес Ethernet

- Каждое устройство в сети Ethernet подключено к одной и той же общей среде передачи данных. MAC-адресация предоставляет метод идентификации устройств на более низком уровне OSI.
- MAC-адрес Ethernet — это 48-битный адрес, выраженный с использованием 12 шестнадцатеричных цифр. Поскольку байт равен 8 битам, мы также можем сказать, что MAC-адрес имеет длину 6 байтов.
- Все MAC-адреса должны быть уникальными для устройства Ethernet или интерфейса Ethernet. Для этого все поставщики, продающие устройства Ethernet, должны зарегистрироваться в IEEE, чтобы получить уникальный 6-й шестнадцатеричный (т.е. 24-битный или 3-байтовый) код, называемый организационно уникальным идентификатором (OUI).
- MAC-адрес Ethernet состоит из 6 шестнадцатеричного кода OUI поставщика, за которым следует 6 шестнадцатеричных значений поставщика.



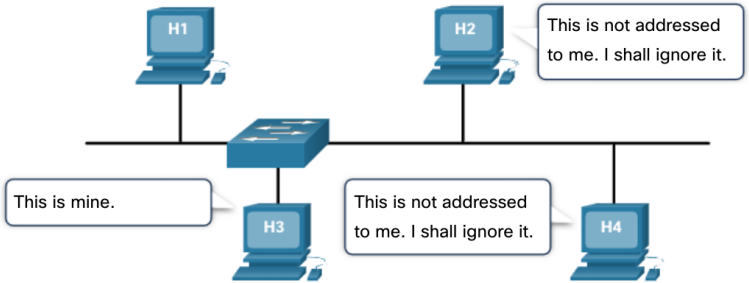
Обработка кадров

- Когда устройство пересылает сообщение в сеть Ethernet, заголовок Ethernet включает MAC-адреса источника и назначения.
- При поступлении кадра Ethernet на сетевую плату она проверяет MAC-адрес назначения, чтобы определить, совпадает ли он с физическим MAC-адресом устройства, сохраненным в ОЗУ. Если не удается обнаружить совпадения, устройство отклоняет кадр. При наличии совпадения сетевая плата передает кадр вверх по уровням модели OSI, где происходит процесс деинкапсуляции.

Примечание. Сетевые платы устройств Ethernet принимают кадры также в том случае, если MAC-адрес назначения является широковещательной рассылкой или группой многоадресной рассылки, в которую включен узел.

- Любое устройство, которое является источником или адресатом кадра Ethernet, будет иметь сетевой адаптер Ethernet и, следовательно, MAC-адрес. К ним относятся рабочие станции, серверы, принтеры, мобильные устройства и маршрутизаторы.





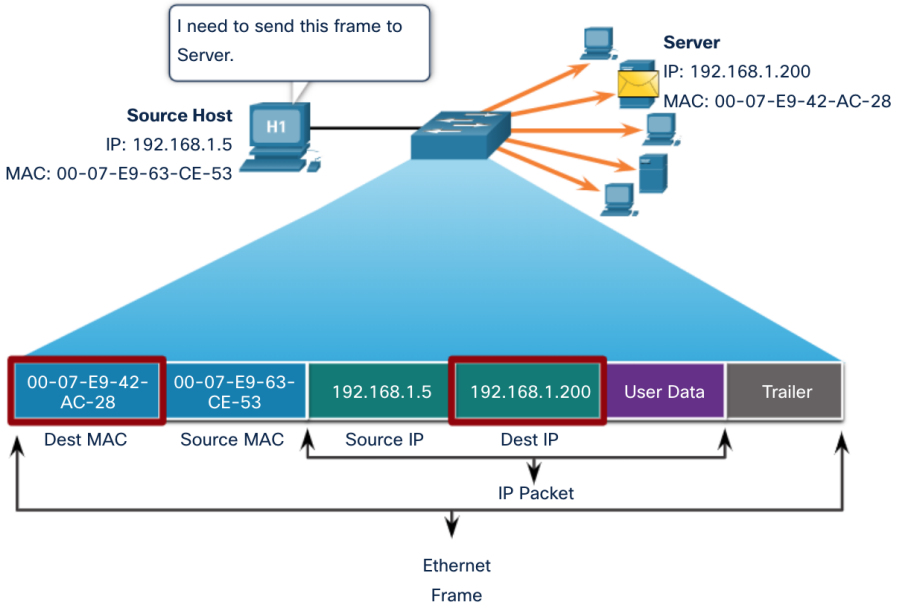
© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Индивидуальный MAC-адрес

В сети Ethernet для одноадресной, многоадресной и широковещательной рассылки уровня 2 используются разные MAC-адреса.

- Индивидуальный MAC-адрес (unicast) — это уникальный адрес, который используется при отправке кадра от одного передающего устройства к одному устройству назначения.
- Для определения MAC-адреса назначения на узле источника используется протокол разрешения адресов (ARP). Процесс, который использует хост-источник для определения MAC-адреса назначения, связанного с адресом IPv6, называется Neighbor Discovery (ND).

Примечание: MAC-адрес источника всегда должен быть адресом одноадресной рассылки (индивидуальным).

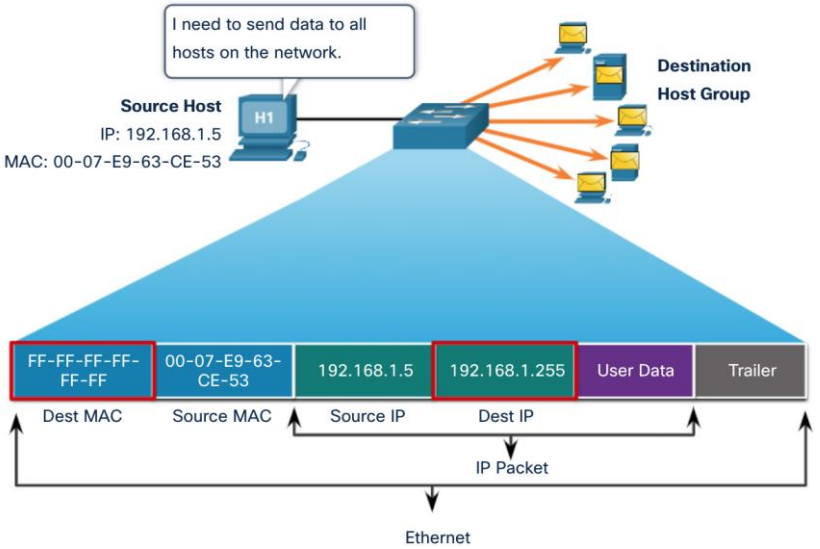


© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Широковещательный MAC-адрес

Кадр широковещательной передачи Ethernet принимается и обрабатывается каждым устройством в локальной сети Ethernet. Функции широковещательной сети Ethernet заключаются в следующем:

- MAC-адрес назначения — это адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF в шестнадцатеричном формате (48 разрядов в двоичном формате).
- Он пересылается через все порты коммутатора Ethernet, кроме входящего порта. Он не пересылается маршрутизатором.
- Если инкапсулированные данные являются широковещательным пакетом IPv4, это означает, что пакет содержит целевой IPv4-адрес, который имеет все единицы (1) в хост-части. Эта нумерация в адресе означает, что все узлы в локальной сети (домене широковещательной рассылки) получат и обработают пакет.

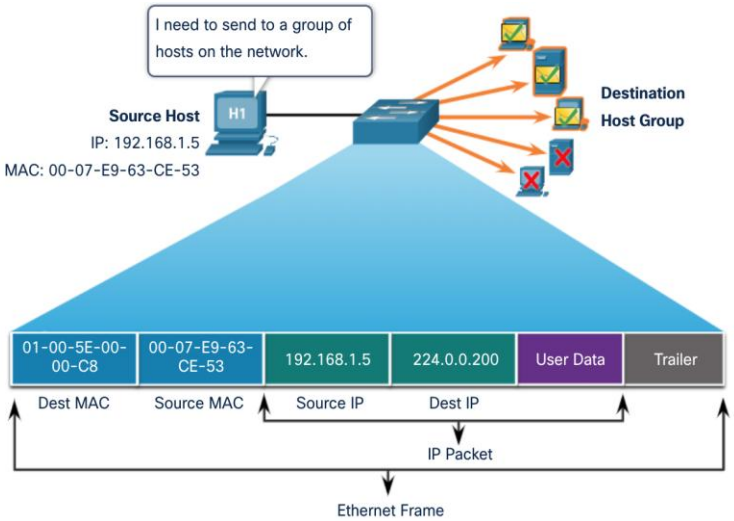


© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Групповой MAC-адрес

Кадр многоадресной передачи Ethernet принимается и обрабатывается группой устройств, принадлежащих к той же группе многоадресной рассылки.

- Существует MAC-адрес назначения 01-00-5E, когда инкапсулированные данные являются многоадресным пакетом IPv4, и MAC-адрес назначения 33-33, когда инкапсулированные данные являются многоадресным пакетом IPv6.
- Существуют другие зарезервированные MAC-адреса назначения многоадресной рассылки для случаев, когда инкапсулированные данные не являются IP-адресами, например протокол STP.
- Он рассылается на все порты коммутатора Ethernet, за исключением входящего порта, если коммутатор не настроен для многоадресного отслеживания. Он не пересылается маршрутизатором, если маршрутизатор не настроен на маршрутизацию многоадресных пакетов.
- Поскольку адреса многоадресной рассылки представляют собой группу адресов, они используются только как адреса назначения пакета. Источник всегда имеет адрес одноадресной рассылки.
- IP-адресу для многоадресной рассылки требуется соответствующий MAC-адрес.



© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Лабораторная работа. Просмотр MAC-адресов сетевых устройств

В этой лабораторной работе вы выполните следующие задачи.

- Часть 1. Настройка топологии и инициализация устройств
- Часть 2. Настройка устройств и проверка подключения
- Часть 3. Отображение, описание и анализ MAC-адресов Ethernet

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

7.3 Таблица MAC-адресов

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Основная информация о коммутаторах

- Коммутатор Ethernet уровня 2 использует MAC-адреса для принятия решения о пересылке. Устройство не имеет информации о протоколе, передаваемом в части кадра, выделенной для данных, например, в IPv4-пакете или ND-пакет IPv6. Коммутатор пересылает пакеты только на основе MAC-адресов Ethernet уровня 2.
- В отличие от устаревших концентраторов Ethernet, которые повторяют биты на всех портах, кроме входящего, коммутатор Ethernet обращается к таблице MAC-адресов для пересылки каждого конкретного кадра.
- Когда переключатель включен, таблица MAC-адресов пуста

Примечание. Таблицу MAC-адресов иногда называют таблицей ассоциативной памяти (CAM).

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Переключение получения информации и пересылки

Получение информации: проверка MAC-адреса источника

При каждом поступлении кадра в коммутатор выполняется проверка на наличие новой информации. Проверяются MAC-адрес источника, указанный в кадре, и номер порта, по которому кадр поступает в коммутатор. Если MAC-адрес источника отсутствует, он добавляется в таблицу вместе с номером входящего порта. Если MAC-адрес источника уже существует, коммутатор обновляет таймер обновления для этой записи. По умолчанию в большинстве коммутаторов Ethernet данные в таблице хранятся в течение 5 минут.

Примечание. Если MAC-адрес источника указан в таблице, но с другим портом, коммутатор считает эту запись новой. Запись заменяется на тот же MAC-адрес, но с более актуальным номером порта.

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Переключение получения информации и пересылки (Продолжение)

Пересылка: поиск MAC-адреса назначения

Если MAC-адрес назначения является адресом одноадресной рассылки, коммутатор ищет совпадения между MAC-адресом назначения кадра и записью в таблице MAC-адресов. Если MAC-адрес назначения есть в таблице, коммутатор пересылает кадр через указанный порт. Если MAC-адреса назначения нет в таблице, коммутатор пересылает кадр через все порты, кроме входящего порта. Это называется одноадресной рассылкой неизвестному получателю.

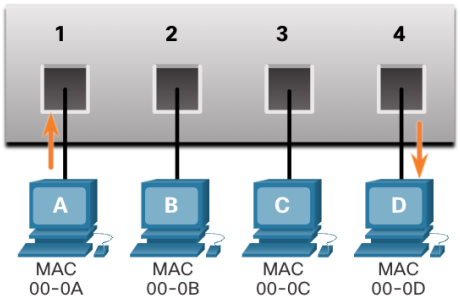
Примечание. Если MAC-адрес назначения является адресом широковещательной или многоадресной рассылки, коммутатор также пересылает кадр через все порты, кроме входящего порта.

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Фильтрация кадров

Поскольку коммутатор получает кадры от разных устройств, его таблица MAC-адресов заполняется через проверку MAC-адреса источника каждого кадра. Если в таблице MAC-адресов коммутатора есть MAC-адрес назначения, он может выполнять фильтрацию кадров и пересылать его через один порт.

MAC Address Table	
Port	**MAC Address**
1	00-0A
4	00-0D



и Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Видео - Таблицы MAC-адресов в соединенных между собой коммутаторах

Это видео будет охватывать следующее:

- Как коммутаторы создают таблицы MAC-адресов
- Как коммутаторы пересылают кадры на основе содержимого их таблиц MAC-адресов

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Видео - Отправка кадра на шлюз по умолчанию

Это видео будет охватывать следующее:

- Что делает коммутатор, если MAC-адресназначения не указан в таблице MAC-адресов коммутатора.
- Что делает коммутатор, если исходный MAC-адрес не указан в таблице MAC-адресов коммутатора.

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Лабораторная работа. Просмотр таблицы MAC-адресов коммутатора

В этой лабораторной работе вы выполните следующие задачи.

- Часть 1. Создание и настройка сети
- Часть 2. Изучение таблицы MAC-адресов коммутатора

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

7.4 Скорость и способы пересылки на коммутаторах

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Способы переадресации кадров на коммутаторах Cisco

Коммутаторы используют один из двух способов пересылки для коммутации данных между сетевыми портами:

- **Коммутация с промежуточным хранением** - В этом методе пересылки кадров коммутатор получает кадр целиком и вычисляет циклический избыточный кода (CRC). Если значение CRC допустимо, коммутатор ищет адрес назначения, который определяет выходной интерфейс. Затем кадр перенаправляется к правильному порту.
- **Коммутация со сквозной пересылкой** - В этом режиме коммутатор пересылает данный кадр до его полного получения. Рекомендуется указать адрес назначения кадра в начале, прежде чем кадр может быть переадресован.
- Большим преимуществом коммутации с промежуточным хранением является то, что он определяет, есть ли у кадра ошибки перед распространением кадра. Если же в кадре обнаружена ошибка, коммутатор отклонит его. Отклонение кадров с ошибками позволяет уменьшить ширину полосы пропускания, потребляемую поврежденными данными.
- Коммутация с промежуточным хранением необходима для анализа качества обслуживания (QoS) в конвергированных сетях, в которых требуется классификация кадра для назначения приоритетов проходящего трафика. Например, при передаче речи по IP потоки данных должны иметь больший приоритет, чем трафик, используемый для просмотра веб-страниц.

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.

Сквозная коммутация

При использовании сквозной коммутации коммутатор обрабатывает данные по мере их поступления даже в том случае, если передача еще не завершена. Коммутатор добавляет в буфер только ту часть кадра, которая требуется для чтения MAC-адреса назначения, чтобы он смог определить, на какой порт пересылать данные. Коммутатор не проверяет кадр на наличие каких-либо ошибок.

Существуют два варианта сквозной коммутации.

- **Коммутация с быстрой пересылкой -** При такой коммутации пакет пересылается сразу же после чтения адреса назначения, с минимальным уровнем задержки Поскольку при коммутации с быстрой пересылкой переадресация начинается до получения всего кадра целиком, могут возникнуть случаи, когда пакеты передаются с ошибками. При получении конечный сетевой адаптер отбрасывает неисправный пакет. Коммутация с быстрой пересылкой является типичным способом сквозной коммутации.
- **Коммутация с исключением фрагментов** представляет собой компромисс между большой задержкой с высокой целостностью (коммутация с промежуточным хранением) и малой задержкой с меньшей целостностью (коммутация с быстрой пересылкой), коммутатор сохраняет и выполняет проверку ошибок на первых 64 байтах кадра перед пересылкой. Поскольку большинство сетевых ошибок и конфликтов происходят в течение первых 64 байт, это гарантирует, что столкновение не произошло перед переадресацией кадра.

Буферизация памяти на коммутаторах

Коммутатор Ethernet может использовать метод буферизации памяти для хранения кадров до их пересылки или когда порт назначения занят из-за перегрузки.

Метод	Описание
Буферизация памяти на основе портов	•Кадры хранятся в очередях, связанных с определенными входящими и исходящими портами. •Кадр пересылается на исходящий порт только в том случае, если все кадры, находящиеся в очереди перед ним, были успешно отправлены. •Один кадр может стать причиной задержки передачи всех кадров в памяти из-за занятости порта назначения. •Такая задержка возникает и в том случае, если другие кадры можно передать на открытые порты назначения.
Буферизация совместно используемой памяти	•Помещает все кадры в общий буфер памяти, совместно используемый всеми портами коммутатора, и объем буферной памяти, требуемой для порта, распределяется динамически. •Кадры в буфере динамически связаны с портом назначения, что позволяет принимать пакет на одном порту и затем передавать на другой порт, не перемещая его в другую очередь.

- Буферизация общей памяти также приводит к увеличению числа кадров, которые могут быть переданы с меньшим количеством отброшенных кадров. Это важно при асимметричной коммутации, которая допускает разные скорости передачи данных на разных портах. Следовательно, для определенных портов может быть выделена большая полоса пропускания (например, порт сервера).

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.

Настройка дуплексного режима и скорости

К двум базовым параметрам коммутатора относятся пропускная способность (bandwidth) и дуплексный режим, которые задаются для каждого отдельного порта коммутатора. Важно, чтобы настройки дуплексного режима и пропускной способности порта коммутатора и подключенных устройств.

Для обмена данными в сетях Ethernet используются два типа настроек дуплексного режима.

- **Полнодуплексный режим:** одновременная отправка и получение данных в обе стороны.
- **Полудуплексный режим:** отправка данных только одной стороной.

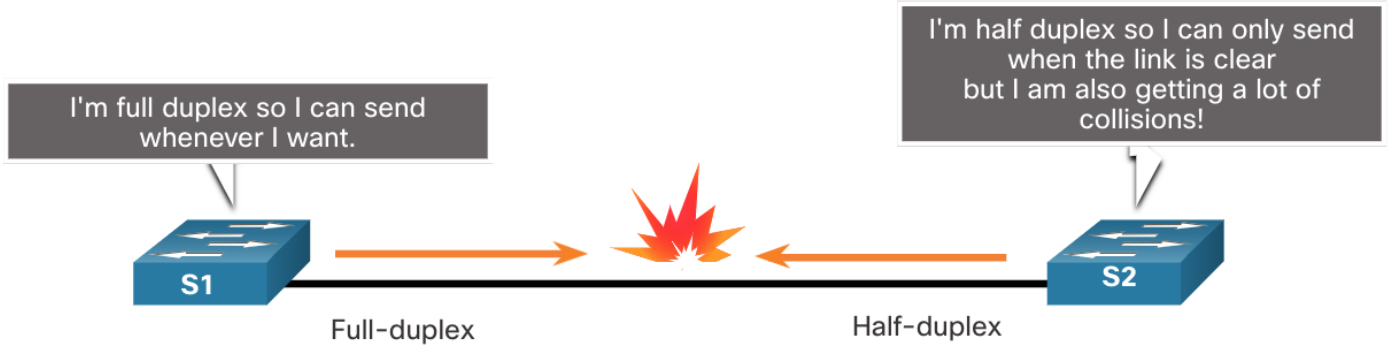
Автоопределение — это дополнительная функция, которой оснащено большинство коммутаторов и сетевых плат Ethernet. Автоопределение позволяет двум устройствам автоматически обмениваться информацией о скорости и возможностях дуплексного режима.

Примечание. Порты Gigabit Ethernet работают только в полнодуплексном режиме.

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Настройка дуплексного режима и скорости

- Несоответствие дуплексных режимов является наиболее распространенной причиной снижения производительности каналов Ethernet. Это происходит, когда один порт канала работает в полудуплексном режиме, а другой — в полнодуплексном.
- Это происходит при сбросе одного или обоих портов канала, в результате чего автоопределение не приводит к одинаковой конфигурации обоих устройств связи.
- Это также может произойти тогда, когда пользователи меняют конфигурацию на одной стороне канала и забывают про другую. Автоопределение должно быть включено либо отключено на обеих сторонах канала. Рекомендуется настроить оба порта коммутатора Ethernet в полнодуплексный режим.



Функция Auto-MDIX

Для соединений между устройствами когда-то требовалось использование либо перекрестного, либо прямого кабеля. Тип необходимого кабеля зависит от типа соединительных устройств.

Примечание. Прямое соединение между маршрутизатором и хостом требует перекрестного подключения.

- Теперь большинство устройств поддерживают функцию автоматического определения перекрещивания пар на зависящем от среды передачи интерфейсе (Auto-MDIX). Если функция Auto-MDIX включена, коммутатор определяет необходимый тип кабеля, подключенного к порту, и настраивает интерфейс соответствующим образом.
- Функция Auto-MDIX включена по умолчанию на коммутаторах с операционной системой Cisco IOS 12.2 (18) SE или более поздней версии. Однако эта функция может быть отключена. По этой причине всегда следует использовать правильный тип кабеля и не полагаться на функцию автоматического MDIX.
- Функция Auto-MDIX может быть повторно включена с помощью команды конфигурации интерфейса **mdix auto**

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

7.5 Практика и контрольная работа модуля

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Что я изучил в этом модуле?

- Ethernet функционирует на канальном и физическом уровнях. Стандарты Ethernet регламентируют как протоколы уровня 2, так и технологии уровня 1.
- Ethernet использует подуровни LLC и MAC канального уровня для работы.
- Поля кадра Ethernet: преамбула и начальный разделитель кадра, MAC-адрес назначения, MAC-адрес источника, EtherType, данные и FCS.
- MAC-адресация предоставляет метод идентификации устройств на более низком уровне модели OSI.
- MAC-адрес Ethernet — это 48-битный адрес, выраженный с использованием 12 шестнадцатеричных цифр.
- Когда устройство пересылает сообщение в сеть Ethernet, заголовок Ethernet включает MAC-адреса источника и назначения. В сети Ethernet для одноадресной, многоадресной и широковещательной рассылки уровня 2 используются разные MAC-адреса.

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Что я изучил в этом модуле? (продолжение)

- Ethernet-коммутатор уровня 2 пересылает пакеты только на основе MAC-адресов Ethernet уровня 2.
- Коммутатор создает таблицу MAC-адресов динамически, проверяя MAC-адрес источника в кадрах, принимаемых портом.
- Он пересылает кадры на основе совпадения между MAC-адресом назначения в кадре и записью в таблице MAC-адресов.
- Коммутаторы используют один из следующих методов пересылки для переключения данных между сетевыми портами: коммутация с сохранением и пересылкой или сквозная коммутация. Сквозная коммутация бывает двух типов: быстрая пересылка и коммутация с исключением фрагментов.
- Два метода буферизации памяти - память на основе портов и общая память.
- Для обмена данными в сетях Ethernet используются два типа настроек дуплексного режима: полудуплексный и полнодуплексный.

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

Новые термины и команды

- Store-and-Forward Switching
- Cut-through Switching
- Fast-Forward Switching
- Fragment-free Switching
- OUI (Organizationally Unique Identifier)
- ARP (Address Resolution Protocol)
- ND (Neighbor Discovery)
- Port-based memory
- Shared memory
- Auto-MDIX

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco

ДЗ

Вам потребуется скачать WireShark, запустить отслежевание ethernet пакетов и прислать скрин через репозиторий

© Cisco и/или Партнеры, 2016 г. Все права защищены.
Конфиденциальная информация Cisco


CISCO